

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 313 - ALCo

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



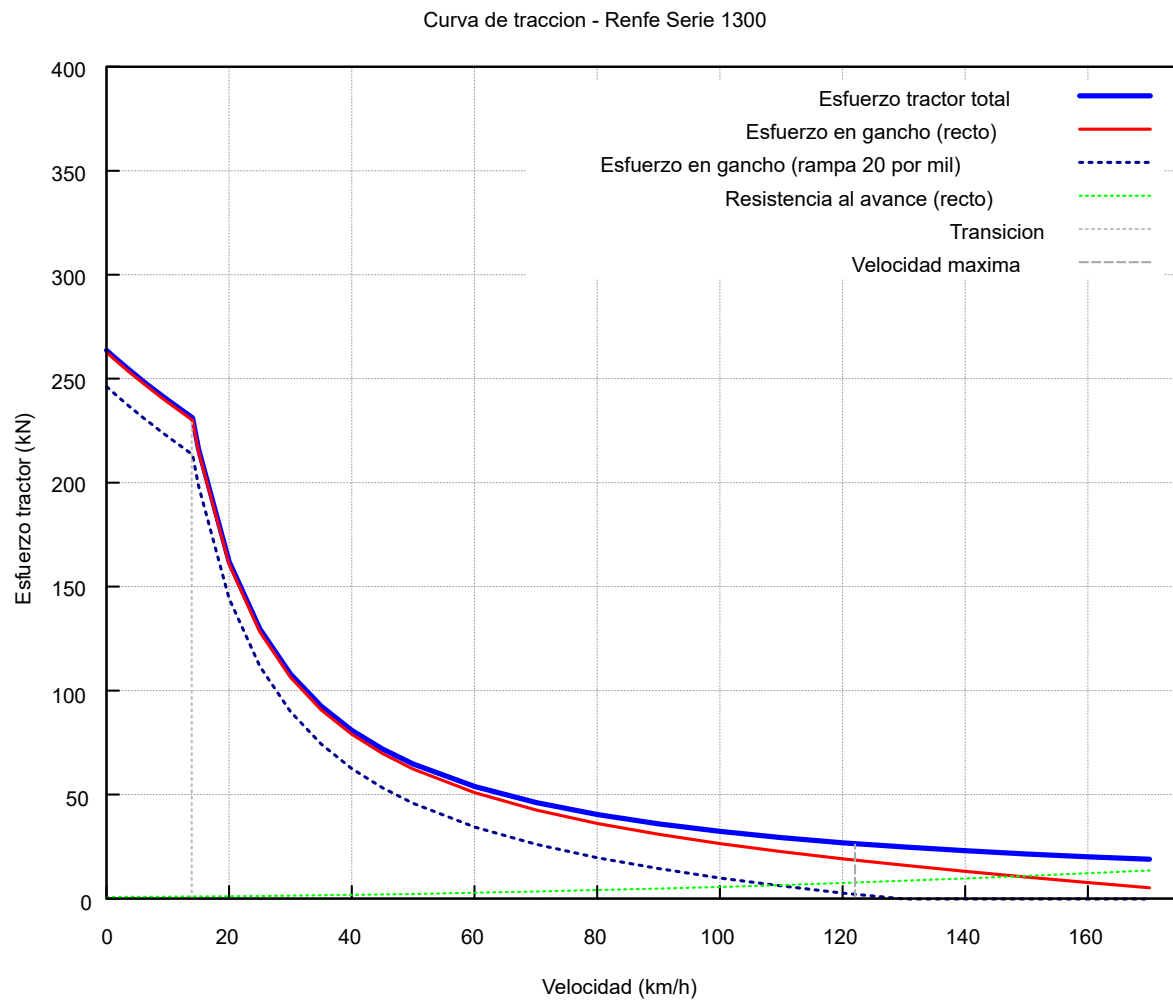
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie	RENFE 1300	-	313 (UIC)
Unidad	1302	-	-
Fabricante	ALCo USA / Euskalduna	-	-
Modelo	DS – 535 - S	-	-
Años construcción	1965 - 1967	-	-
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	83.9	t	-
Peso por eje	14	t	-
Velocidad máxima	122	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	ALCo 251-D	-	6 cilindros en línea, 4 tiempos, sobrealimentado
Potencia diésel nominal	1370	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	900	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	189.2	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	12.6	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	272.8	kN	MaxForce
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.102	-	Interruptor de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	916	N	Resistencia constante
Davis B	42	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.85	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Curva de adherencia calculada por Open Rails:

Parámetro	Valor
Zero Speed	0.32
Dropoff Speed (7.4 mph)	0.31
Max Continuous Speed (7.8 mph)	0.31

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	300	20	30.8	85.9	877	✓ Validado
Lluvia	300	20	14.9	84.3	548	✓ Validado
Nieve	300	20	4.2	96.7	331	✓ Validado
Seco	600	20	-	-	-	-
Lluvia	600	20	-	-	-	-
Nieve	600	20	-	-	-	-

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	P10	-	Hierro fundido fosforoso: Cast_Iron_P10
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	20	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	480	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	206	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	85	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	5		DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Mando continuo	no	-	-
Blending con neumático	no	-	-
Curva validada	✓	-	Ver archivo .eng para puntos de los 4 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	8 notches	NumNotches
Freno dinámico	5 notches	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No aplica	Sin blending
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	-

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original ALCO DL-535-S.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro $C=0.102$ modula la sensibilidad climática del modelo CK, pero no actúa de forma aislada. La adherencia en lluvia y nieve depende del conjunto (A, B, C). Una reducción en A (μ_0) implica una disminución proporcional de la adherencia disponible en todas las condiciones climáticas. El Experimento #4 demuestra que variar A de 0.33 a 0.28 reduce la velocidad en lluvia en un 7.6% (-0.9 km/h), incluso manteniendo C constante. El valor calibrado $A=0.33$ ($\mu_0=0.33$) se ajustó mediante el Método Teluroncio para replicar las curvas de desempeño del fabricante en simulación, y prevalece sobre el coeficiente teórico $\mu_0 \approx 0.28$ sugerido en la documentación de ALCO.
- Coeficiente de adherencia (μ_0): El valor calibrado es $\mu_0 = 0.32$ ($A=0.33$ en CK). La documentación técnica de ALCO sugiere un $\mu_0 \approx 0.28$, pero este valor produce un patinaje excesivo en Open Rails y un rendimiento por debajo de las curvas de desempeño del fabricante. Se ha priorizado el criterio empírico del Método Teluroncio: el coeficiente que mejor reproduce el comportamiento real en simulador.
- Freno neumático: El valor `ORTSMaxBrakeShoeForce` (480 kN) cumple con el límite de 20 kN por zapata, eliminando la advertencia del log.
- Método Teluroncio: La combinación de parámetros (0.33, 0.03, 0.102, 1.00) ha sido validada empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (2%, 300 t) en condiciones de seco, lluvia y nieve.
- Carga de prueba: 300 t en lugar de 600 t debido a la baja potencia de la locomotora (900 kW). Para series de mayor potencia (333.x, 319.x) se usa el estándar de 600 t.

FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 313 – ALCo DL – 535 - S

Mining Engineer

- Criterio de calibración: El Método Teluroncio prioriza el comportamiento observado en pruebas estandarizadas sobre los datos teóricos de documentación cuando éstos no reproducen el rendimiento esperado en simulación.
- Curva de tracción: Se ha conservado la curva documentada por el fabricante. El Método Teluroncio se ha aplicado exclusivamente para calibrar el modelo de adherencia (CK) y validar el rendimiento en rampa, sin modificar la curva de tracción original.

Junio 2026